

- (iii) Watter % is die speed V_4 relatief tot V_1 ?

Determine how much % is the speed V_4 relative to V_1

$$\frac{100}{2,2} \times 1,1 = 50\%$$

(1)

- (iv) Watter % is die energie van V_4 relatief tot dié van V_1 ?

Determine the % of the energy of V_4 relative to that of V_1 .

$$\frac{100}{1,21} \times 0,3025 = 25\%$$

(1)

VRAAG / QUESTION 2

- (a) 'n Voorwerp met massa m beweeg in 'n sirkel (straal r) met 'n konstante speed v . Skryf 'n uitdrukking neer vir die grootte van die sentripetale krag F .

A object with mass m has a circular motion (radius r) at a constant speed v . Give an expression for the magnitude of the centripetal force F .

$$F = m \frac{v^2}{r}$$

(1)

- (b) Met μ_s die statiese wrywingskoëffisiënt, skryf 'n uitdrukking neer vir die statiese wrywingskrag f_s .

The coefficient for static friction is μ_s . Give an expression for the force of static friction f_s .

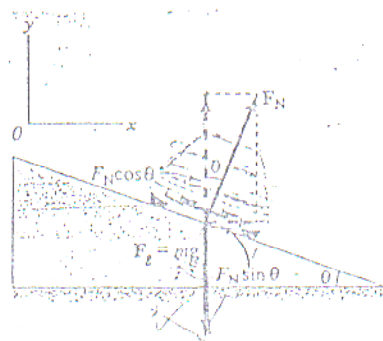
$$f_s = \mu_s N$$

(1)

- (c) 'n Motorkar gaan om 'n draai in die pad waarvan die radius R m is. Die pad is skuins gemaak met 'n hoek θ . Weens 'n laag sneeu op die pad is daar geen wrywing tussen die bande en die pad nie.

An automobile makes a turn whose radius is R m. The road is banked at an angle of θ . Due to snow on the road there is no friction between the tyres and the road.

with speed v



- (i) Die x-komponente van die kragte is.

The x-components of the forces are.

$$\sum F_x = F_N \sin \theta + 0$$

(2)

$$= \frac{mg}{\cos \theta} \cdot \sin \theta \quad \text{Vraag / Question 2(c)(ii) (Vervolg / Continue)}$$

$$= m \frac{v^2}{R}$$